

听荐 AI 无线耳机评论决策助手

产品需求文档

本文件定义一款嵌入虚构电商商品详情页的评论决策助手。用户先说明通勤、会议、运动或长时间佩戴需求，系统再从同一商品的评论中检索正反证据，输出可追溯的适配判断与不确定项。



概念主视觉 由 AI 生成 不代表任何真实商品

版本	状态	日期	项目属性
v0.1.1	可评审修订版	2026 年 9 月 13 日	个人概念设计

真实性说明 数据分析和引用来自公开数据；商品视觉与界面为概念设计；当前原型未接入真实模型或后端；访谈、可用性测试和离线模型评测尚未执行。

文档概览

这份 PRD 用于把《听荐》从招聘展示案例补充为可供产品、设计、算法、数据、开发和测试共同评审的需求基线。它定义 MVP 的范围、页面行为、AI 约束、数据契约、质量门槛和待决策项。

文档信息

项目	内容
产品名称	听荐 AI 无线耳机评论决策助手
产品形态	虚构电商 App 商品详情页内的移动端功能
文档状态	可评审修订版
目标读者	产品 设计 算法 数据 开发 测试 招聘面试官
负责人	个人概念项目
评审人	未指定 作品集阶段由作者自审并邀请同学测试
相关交付物	12 页作品集 PDF 可点击 HTML 原型 数据分析图 测试工具包
已完成	公开数据分析 v0.1.1 可点击原型 作品集 v0.1.1 PRD v0.1.1
未完成	真人访谈 可用性测试 标注集评测 真实模型和后端 线上业务验证

当前产品结论

MVP 应先验证一件事：用户能否在同一商品的评论证据中，更快地找到与自身场景相关的优势、风险和无法回答的问题。系统不应先追求一个看似精确的推荐分数，而应优先保证每条结论都能回到同商品、同主题的原始片段。

文档结构

- 产品定义 背景 目标 范围 用户 场景与流程
- 产品规则 功能需求 页面状态 决策逻辑和边界
- AI 与数据 模型职责 检索聚合 数据契约和接口
- 交付保障 指标埋点 隐私安全 测试验收 发布和风险

核心术语

术语	定义
适配判断	现有证据对当前使用需求的支持方向 使用较匹配 有条件匹配 不适合 不确定四档
证据强度	相关证据的数量 直接性 一致性和可用字段质量 不代表评论真实性
证据片段	从一条原始评论中截取且保留必要上下文的短文本
不确定项	因证据不足 观点冲突 缺少商品参数或模型失败而无法可靠回答的维度
需求版本	一次确认后的结构化 UserNeed 修改任一字段即生成新版本并使旧报告失效

产品背景与问题

耳机评论常同时讨论音质、佩戴、连接和价格。总体星级能说明整体满意度，却不能直接回答一个用户在特定场景下最关心的问题。

问题定义

当用户已经进入某款耳机的详情页，他通常需要判断这款商品是否适合自己的通勤、会议或运动习惯。现有评论区要求用户手动阅读大量文本、辨别主题并处理互相矛盾的观点。统一摘要会把少量但关键的风险淹没在总体好评中，也可能让用户误把模型生成的概括当成商品事实。

公开数据中的观察

数据事实	数值	可支持的结论	不能支持的结论
Zenodo 评论全集	60,889 条	用于说明公开评论样本规模	不能代表无线耳机市场
移动配件子集	14,811 条	平均评分 3.98 1 至 2 星占 16.4%	不是 14,811 条耳机评论
AmazonQA 区间样本	35 MB	筛得 322 条音频相关记录和 3,137 个片段	不是随机抽样 不能推断总体占比
直接提到耳机的问题	21 条	可用于检查场景问题和片段结构	不能作为产品效果样本
可回答比例	67.4%	仅是当前区间样本的探索性结果	不是系统准确率或线上表现

初步洞察

- 1. 星级评分表达总体满意度，但不会主动回答地铁降噪、会议麦克风或戴眼镜久戴等具体问题。

- 评论主题的提及量和低分比例不同。总体评价较好时，连接、通话或耐用性仍可能出现集中风险。
- 用户需要看到支持和反对同一结论的片段。证据不足时，明确表示不确定比生成强结论更可靠。

已知数据限制

- Zenodo 数据缺少商品 ID 验证购买和有用票 只用于总体探索 不能生成单商品报告。
- AmazonQA 当前是两个字节区间样本 不是代表性随机样本 片段数也不等于独立评论数。
- 两个来源字段不同 不做商品级拼接 任何 ASIN 报告只能使用同一来源内的同商品证据。
- 当前原型中的样本商品类型尚未完成 TWS 核验 只展示信息结构 不当当作真实无线耳机推荐。
- 关键词主题识别只用于探索 不等于训练完成的 NLP 模型表现。

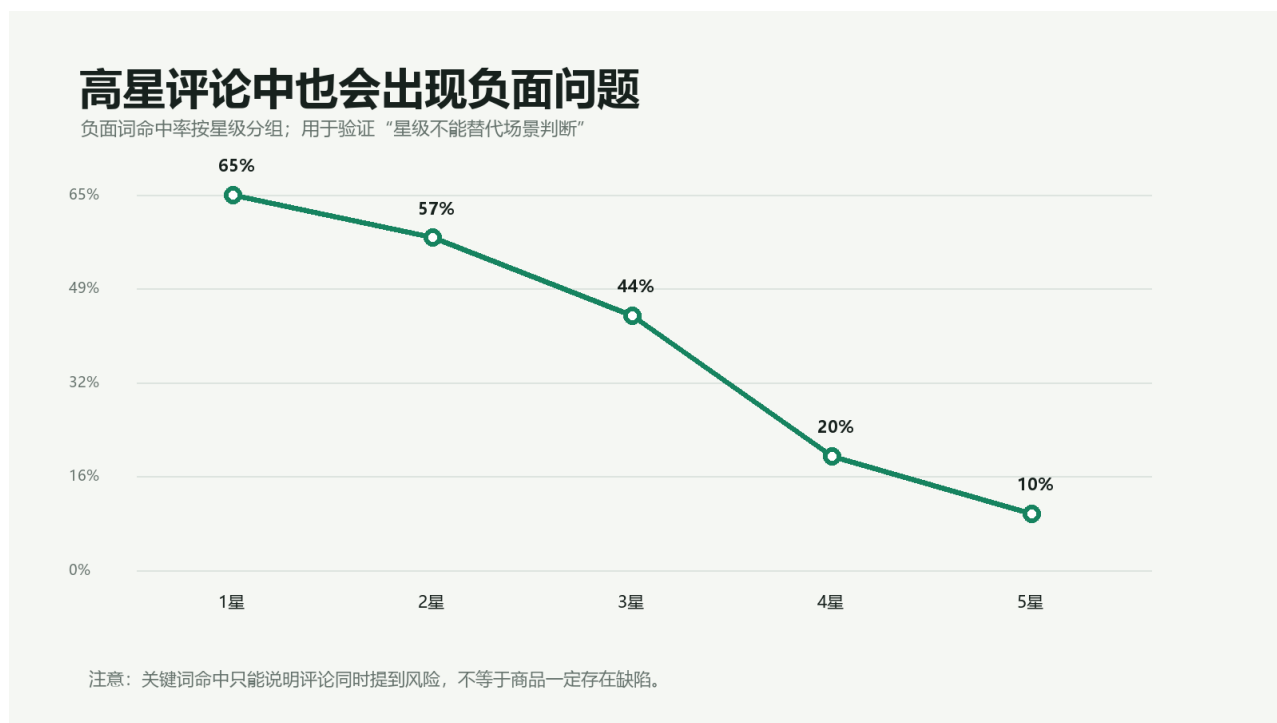


图 1 星级与负面问题提及的关系 n 等于 14,811 条移动配件评论

产品目标与范围

产品目标是帮助用户理解评论证据并形成自己的购买判断，不代替用户做购买决定，也不扩展到商品搜索和交易。

产品定位

听荐是一项嵌入商品详情页的 ToC 决策支持功能。用户先表达场景、关注维度和排除条件，系统再按该需求重排评论证据，并生成有引用的中文结论。核心价值是减少无关阅读并提高结论可核验性。

产品目标

- 让用户能够在一个流程中表达需求 查看适配判断 展开证据并比较两款商品。
- 把适配判断与证据强度分开呈现 避免用户把证据多误解为更适合。
- 确保商品 评分 评论数量和原文由数据服务提供 大模型只解释已检索出的证据。
- 在证据不足 观点冲突 字段缺失或服务失败时返回明确的部分结果或不确定状态。

非目标

不在 MVP 内	边界说明
商品搜索和推荐	用户必须从已有商品详情页进入 不提供跨平台商品发现
购买 价格追踪和优惠	不接交易链路 不生成或猜测价格
客服和社区	不回答售后问题 不提供用户发帖
虚假评论识别	验证购买 有用票和观点一致性只能作为权重 不能证明真实性
耳机以外品类	MVP 只设计无线耳机信息架构 扩品类另立需求
医疗或听力建议	不输出听力健康诊断或安全保证

目标指标

以下均为 v0.1 建议目标。完成测试前不得写成实际结果。

层级	指标	目标	状态
用户理解	能正确区分适配判断与证据强度的测试者比例	不低于 80%	待测试
任务效率	原型任务决策时间中位数相对基线的变化	降低 30%	待测试
需求解析	20 条模拟需求全部字段正确的比例	不低于 90%	用例已备 结果未填
可追溯性	30 条抽查结论的商品 主题 数量和引用一致率	100%	待执行
生成安全	抽查中出现无引用关键事实的数量	0	待执行
系统体验	报告生成 P95 延迟	不高于 8 秒	待真实实验证

MVP 范围

优先级	范围
P0	商品页入口 需求输入与确认 报告 证据详情 两商品比较 异常降级 埋点和基本隐私保护
P1	结果反馈 保存与分享 历史报告 更细的证据筛选
P2	跨品类扩展 个性化偏好学习 多设备历史

用户与使用场景

当前用户定义是产品假设，不是访谈结论。正式写入作品集的用户原话和痛点排序必须来自后续 3 至 5 位匿名访谈。

核心用户

核心用户已经进入耳机商品详情页，知道自己大致关心什么，却不愿逐条浏览评论。他可能担心 AI 省略反面意见，因此需要看到原始片段、中文摘要和证据不足的原因。

场景需求矩阵

场景	核心任务	优先维度	常见排除条件	需要的直接证据
通勤	判断地铁或公交中是否可用	降噪 连接 舒适度	频繁断连 压耳	环境噪声 断连 久戴
视频会议	判断声音是否清楚稳定	通话 连接 续航	麦克风闷或爆音	对方听感 风噪 切换设备
运动	判断是否稳固耐汗	舒适度 耐用性 连接	容易掉落 汗后失效	跑步 健身 汗水和佩戴
长时间佩戴	判断数小时使用是否不适	舒适度 续航	夹头 压耳 戴眼镜不适	连续时长 眼镜 耳压

用户故事

编号	优先级	用户故事	完成条件
US 001	P0	我可以选择场景 关注维度并补充一句需求	提交前能看到完整需求
US 002	P0	我可以修改 AI 解析出的标签和排除条件	显式选择覆盖模型推断

编号	优先级	用户故事	完成条件
US 003	P0	我可以看到优势 风险 不确定项和证据强度	四类信息均有明确标签
US 004	P0	我可以展开英文原文和中文摘要	引用可回到同商品片段
US 005	P0	我可以在同一需求下比较两款耳机	两份报告使用同一需求版本
US 006	P0	系统失败或数据不足时我知道下一步怎么办	保留输入并提供重试或修改
US 007	P1	我可以评价结论是否有帮助	反馈不改变当前报告内容
US 008	P1	我可以保存或分享报告	分享页保留来源和限制说明

前置条件

- 入口商品属于目标品类 并具备稳定的商品标识。
- 评论数据能够映射到同一商品或明确的商品变体。
- 至少存在可检索的评论文本 数据源许可允许必要短片段展示。
- 用户无需登录即可使用 MVP 输入不得要求姓名 联系方式或账号。

用户流程与信息结构

主流程从商品详情页开始，所有分析都围绕当前商品和一版已确认的用户需求进行。需求或商品发生变化时，旧报告必须失效。

主流程

阶段	用户动作	系统输出	继续条件
商品页入口	点击 AI 帮我判断	带入 product_key 和数据可用状态	商品类型和评论数据可用
需求输入	选择场景 维度 排除条件并输入补充说明	生成结构化 UserNeed 草稿	至少有一个场景或一句需求
需求确认	检查并修改解析标签	冻结 need_version	硬性条件均由用户确认
证据处理	等待或取消	展示解析 检索 聚合 生成的阶段状态	同商品证据完成校验
匹配报告	阅读结论并展开维度	优势 风险 不确定项和证据强度	至少返回部分报告
证据详情	切换支持和反对证据	原文 中文摘要和可用元数据	引用通过同商品校验
商品比较	选择第二款商品	按同一需求对齐两份报告	两商品均有可比证据

异常分支

- 没有可用评论 商品页入口显示暂不可分析 并保留普通评论入口。
- 需求无法解析 保留用户显式选择 请用户补充或直接以已选标签继续。
- 检索为空 返回未找到相关证据 不生成匹配结论。
- 关键维度缺证 返回部分报告 并把该维度列入不确定项。
- 生成超时 使用程序统计和规则模板降级 保留重试按钮。
- 商品比较数据不对称 显示各自证据量 不把无数据解释为表现差。

信息结构

一级页面	二级内容	主要出口
商品详情	商品信息 评分 评论入口 AI 入口	需求输入
需求输入	场景 维度 排除条件 自然语言 解析确认	分析加载
匹配报告	总体判断 优势 风险 不确定项 维度卡	证据详情 修改需求 商品比较
证据详情	支持片段 反对片段 中文摘要 元数据	回到报告
商品比较	共同维度 差异 证据量 不可比项	查看两侧证据 修改需求

原型 v0.1.1 与剩余限制

可点击原型已覆盖商品页 需求输入 需求确认 加载 报告 证据 第二商品选择 比较 异常状态和基线任务。它仍是规则化静态演示，不代表真实模型结果。

商品页入口



入口和商品信息为概念演示

需求确认



可编辑解析标签并确认后分析



本轮已修正与剩余限制

- 已修正 输入确认和报告统一使用通勤与视频会议场景。
 - 已修正 新增需求确认页 支持删除解析标签和返回修改。
 - 现有样本商品不是已核验的 TWS 商品 商品视觉与公开片段不能被理解为真实商品详情。
 - 已修正 移除未校准百分比分 使用较匹配 不确定 较不匹配和无法判断四档文字。
 - 已修正 新增第二商品选择 并在证据不对等时允许返回无明确胜者。
- 当前限制** 原型尚未接入真实检索 模型和后端；公开样本商品类型未完成 TWS 核验，评论片段缺少有用票和验证购买字段，不可用于真实购买推荐。

功能需求

所有 P0 需求均需满足对应验收条件后才能进入体验测试。需求中的阈值属于 v0.1 建议值，必须在标注集和可用性测试后校准。

商品页入口与需求输入

需求编号	优先级	需求说明	业务规则	验收条件
FR ENT 001	P0	在可分析商品详情页展示 AI 帮我判断入口	仅限目标品类且存在同商品评论数据	不满足条件时入口不展示或显示暂不可用
FR ENT 002	P0	入口说明按使用场景重排评论证据	不得写成官方推荐或保证适合	文案同时包含证据和不确定性
FR NEED 001	P0	支持选择一个或多个主要场景	场景包括通勤 会议 运动 长时间佩戴	未选择场景但填写自由文本时仍可解析
FR NEED 002	P0	支持选择关注维度	八个维度 最多选择四个 显式选择权重最高	超过四个时提示先保留最重要维度
FR NEED 003	P0	支持填写 300 字以内自然语言需求	不要求填写个人身份信息	超长时不丢失原文并提示缩短
FR NEED 004	P0	支持添加排除条件	每项标记硬性或偏好 模型推断的硬性条件必须确认	未确认条件不能触发不适合结论
FR NEED 005	P0	显示 AI 解析后的可编辑标签	优先级为硬性条件 用户选择 明确文本场景默认	用户可以增删改并看到冲突提示
FR NEED 006	P0	确认后生成 need_version	任一字段修改都创建新版本	报告和比较均记录同一 need_version
FR NEED 007	P0	提交前校验可处理性	至少有一个场景或一句可解析文本	校验失败时定位字段并保留所有输入

分析过程与匹配报告

需求编号	优先级	需求说明	业务规则	验收条件
FR PROC 001	P0	加载页展示解析 检索 聚合 生成四阶段	阶段状态来自后端 不伪造已完成	失败时停在实际阶段并显示原因
FR PROC 002	P0	支持取消和重试	取消后保留 UserNeed 草稿 重试使用幂等键	重复点击不创建多份报告
FR REP 001	P0	总体适配使用四档文字标签	较匹配 有条件匹配 不适合 不确定 不显示未经校准百分比	每档均能说明触发规则

需求编号	优先级	需求说明	业务规则	验收条件
FR REP 002	P0	展示一句话判断	只能概括结构化统计和已绑定证据	不得出现引用之外的商品事实
FR REP 003	P0	分别展示优势 风险和不确定项	风险不得被总体好评抵消	三类为空时说明原因
FR REP 004	P0	每个关注维度展示观点方向 证据量和强度	片段数和独立评论数分开计数	数值来自聚合服务而非模型生成
FR REP 005	P0	解释证据强度	说明其表示数量 直接性 一致性和数据质量	不得暗示真实性或购买概率
FR REP 006	P0	证据不足时返回部分报告	缺失维度不把权重转移给其他维度	该维度显示无法判断和缺失原因
FR REP 007	P0	支持修改需求后重新分析	旧报告标记为已过期	不得混用旧新 need_version
FR REP 008	P1	支持结果有帮助或无帮助反馈	反馈不即时修改报告	埋点只记录报告 ID 和选择

证据详情与商品比较

需求编号	优先级	需求说明	业务规则	验收条件
FR EVI 001	P0	展示支撑或反对结论的英文原文短片段	保留否定词 条件和必要上下文	引用能定位到同商品 evidence_id
FR EVI 002	P0	为原文提供中文摘要	摘要不是翻译事实源 翻译失败仍显示原文	抽查时中文与原文语义一致
FR EVI 003	P0	显示可用评论元数据	评分 日期 有用票 验证购买缺失时显示数据源未提供	null 不得显示为 0 或未验证
FR EVI 004	P0	保留相反观点	默认各展示至少一条代表证据	观点冲突时不能只展示多数一侧
FR EVI 005	P0	支持按维度和立场筛选	筛选不改变报告计算结果	无结果时显示空状态并可清除筛选
FR CMP 001	P0	用户可从报告页选择第二款同类商品	MVP 最多比较两款	没有第二商品时不直接进入结果页
FR CMP 002	P0	两商品沿用同一需求版本	先分别生成两份报告 再按维度对齐	比较结果记录两个 report_id
FR CMP 003	P0	展示共同维度差异和各自不确定项	无数据不能表示为表现差	不可比维度单独列出
FR CMP 004	P0	证据量不对等时降低比较结论强度	同时展示独立评论数和片段数	不满足门槛时不输出强制胜者

需求编号	优先级	需求说明	业务规则	验收条件
FR CMP 005	P0	修改需求后同步重算两款商品	任一旧报告均不可复用	两侧 need_version 始终一致

页面状态与交互规则

页面状态必须反映真实数据和服务进度。所有失败状态都保留用户已输入内容，并提供返回 修改或重试的明确出口。

页面状态矩阵

页面	默认状态	部分或空状态	错误状态	主要恢复动作
商品详情	入口可用	评论不足或品类不支持	数据状态获取失败	进入普通评论或稍后重试
需求输入	标签未选或有默认建议	仅文本或仅标签也可继续	解析冲突 输入过长	编辑标签或缩短文本
需求确认	展示已解析结构	低置信字段待确认	解析服务失败	保留显式选择继续
分析加载	显示四阶段进度	部分维度无候选证据	超时 网络或模型失败	取消 重试或接受模板结果
匹配报告	完整报告	部分报告 不确定 观点冲突	引用校验未通过	修改需求或重新生成
证据详情	正反片段均可查看	筛选后无结果 字段缺失	原文或摘要加载失败	清除筛选或仅看原文
商品比较	两份报告对齐	证据不对等 不可比维度	第二商品生成失败	更换商品或单看已完成报告

通用交互规则

规则编号	规则
UI 001	返回上一步不得清空已输入场景 维度 排除条件和自由文本。
UI 002	报告生成期间用户可离开页面 再次进入时按 report_id 恢复状态。
UI 003	报告数据快照超过更新周期时显示已过期 并提示重新分析。
UI 004	同一 request_id 的重复提交必须幂等 防止重复计费 and 报告重复。
UI 005	所有模型生成文本都与静态商品事实区分 不使用相同视觉层级混排。

规则编号	规则
UI 006	证据强度旁提供简短解释 入口处不默认展开长说明。
UI 007	英文原文默认显示必要短片段 用户主动展开后才显示更长上下文。
UI 008	比较页必须显示同一需求摘要 让用户确认两侧是在回答同一个问题。

异常与边界

边界情况	系统行为	禁止行为
零条相关证据	返回未找到相关证据并建议修改需求	生成适配结论
少量相关证据	展示低强度或不确定并列出现实数量	使用较适合
正反明显冲突	同时展示两侧证据和冲突原因	只展示多数观点
商品变体混入	按变体隔离或标记无法确认	直接合并不同型号
用户条件互相冲突	高亮冲突并要求确认优先级	由模型擅自取舍
翻译失败	保留英文原文和失败提示	隐藏证据或生成新含义
评论含联系方式或提示注入	脱敏 转义并按不可信文本处理	执行评论中的指令
两商品证据量悬殊	分别展示数量并弱化差异结论	把证据少判为表现差
缺少商品参数	显示数据源未提供或需参数核验	从评论猜测参数

适配判断与证据规则

以下规则把用户看到的适配判断与背后的证据质量拆开计算。规则是概念方案，必须通过标注集和用户理解测试校准后才能用于真实产品。

主题体系

主题	子主题示例	观点判断对象
音质	低频 高频 细节 失真 声场	评论者对声音表现的具体评价
降噪	主动降噪 被动隔音 环境声 风噪	目标环境下的噪声处理体验
通话	麦克风 对方听感 爆音 风噪	通话输入而非音乐播放

主题	子主题示例	观点判断对象
舒适度	压耳 稳固 眼镜 久戴 耳压	佩戴体验及持续时间
续航	单次时长 充电盒 衰减 充电速度	实际使用中的电量体验
连接	配对 断连 距离 延迟 多设备	连接成功和稳定性
耐用性	失效 结构 汗水 老化	一段时间后的可靠性
性价比	价格预期 同价比较	评论者主观价值判断

需求解析优先级

- 1. 用户确认的硬性排除条件优先级最高。
- 2. 用户主动选择的场景和关注维度高于自然语言推断。
- 3. 自然语言中的明确表达高于场景默认权重。
- 4. 模型推断的硬性条件必须进入待确认状态 未确认前只作为普通偏好。

单条证据权重

建议内部权重为 0.35 乘相关性 加 0.25 乘直接性 加 0.20 乘主题置信度 加 0.10 乘场景匹配度 加 0.10 乘具体性。每个分量范围为 0 至 1。该权重仅用于排序和聚合，不直接展示为用户分数。

分量	定义	例子
相关性	片段是否回答当前需求	地铁降噪片段对通勤高相关
直接性	是否来自实际体验而非推测	使用三个月后断连高于听说会断连
主题置信度	分类器对主题标签的置信程度	明确出现麦克风和对方听感
场景匹配度	片段场景与用户场景的一致程度	跑步体验对运动场景更直接
具体性	是否包含条件 时间或可观察行为	戴眼镜四小时比很舒服更具体

未来数据若提供验证购买或有用票 可各自最多增加 5% 的排序权重。字段缺失必须保持 null 不得当作未验证或零票 也不得把这些信号称为真实性证明。

证据强度建议值

等级	去重后独立评论数	其他条件	用户侧表达
----	----------	------	-------

等级	去重后独立评论数	其他条件	用户侧表达
不足	少于 3	或直接证据少于 2 条 或商品映射不可确认	无法判断
较弱	3 至 7	相关性通过但覆盖有限	证据较少
中等	8 至 19	平均直接性达标且无严重来源问题	有一定证据
较强	20 条及以上	一致性和来源多样性均达标	证据较充分

当前 AmazonQA 为区间样本 且评论身份不完整 证据强度最高只能标为中等。Zenodo 数据没有商品 ID 禁止生成商品级证据强度。

观点冲突规则

- 观点取值建议为正向 1 弱正向 0.5 中性 0 弱负向负 0.5 负向负 1。
- 当正向和负向加权占比均达到 35% 且有效独立评论不少于 6 条时 标记观点冲突。
- 冲突与证据强度可以同时为高 系统必须同时显示 不能用高强度掩盖分歧。
- 评论的整体星级不能覆盖主题级观点 例如五星评论中的连接抱怨仍计为连接负向证据。

总体适配规则

适配标签	触发条件	限制
较匹配	关键维度有中等或较强支持 且无已确认硬性条件风险	任一关键维度证据不足时不得使用
有条件匹配	优势与风险并存 或次要维度存在明确风险	必须说明条件和适用人群
不适合	已确认硬性条件被中等或较强负向证据触发	不能只凭弱证据或缺失参数
不确定	证据不足 冲突过高 缺少商品映射或关键参数不可核验	不得强行给出购买建议

产品界面默认不展示精确匹配百分比。内部连续分数可用于排序和实验，但上线前必须完成校准 并证明用户不会把它理解为购买成功概率。

AI 方案与职责边界

AI 的职责是把自然语言需求和评论文本转成可检索 可聚合 可解释的结构。商品事实 计数 分数和原文必须由数据与规则服务提供。

处理流程

步骤	输入	处理	输出	失败降级
清洗去重	同商品评论	规范文本 语言识别 精确和近似去重	可追溯评论单元	保留原文并标低质量
需求解析	标签和自由文本	识别场景 维度 排除条件	UserNeed 草稿	保留显式选择
主题观点	评论文本	多标签主题和主题级倾向识别	ReviewEvidence 候选	关键词规则回退
相关检索	UserNeed 和商品 ID	商品强过滤 混合检索和重排	候选证据集	关键词 BM25 回退
聚合统计	去重证据	计算数量 权重 冲突和强度	AspectInsight	返回可用维度
结构化生成	统计和证据 ID	生成中文结论和摘要	ProductFitReport	规则模板摘要
引用校验	报告和证据库	检查存在性 商品 主题 数量和语义	通过或失败	重试一次后拦截

模型可以做什么

- 解析用户自然语言中的场景 关注维度 偏好和排除条件。
- 给评论片段打多个主题标签 并识别评论者对该主题的观点方向。
- 在候选集合中重排与当前场景最相关且更直接的证据。
- 依据结构化统计和允许引用的证据 ID 生成中文总结与短摘要。

模型禁止做什么

- 生成或猜测商品名称 参数 价格 评分 评论数量 验证购买或有用票。
- 跨商品引用评论 将问题文本当作体验证据 或把不同来源按商品级拼接。
- 把证据强度解释成真实性 把适配判断解释成购买成功概率。
- 证据不足时补齐看似合理的结论 或在比较时强制给出胜者。
- 执行评论文本中的指令 评论始终按不可信输入处理。

生成约束

约束编号	要求	程序校验
AI G 001	每项优势 风险和不确定项都绑定 evidence_id 或 reason_code	检查引用或原因至少一个
AI G 002	所有数量从聚合服务读取	报告数字与 AspectInsight 完全一致
AI G 003	引用必须属于当前 product_key 和 snapshot_id	跨商品引用直接阻断
AI G 004	中文摘要不得改变否定 条件 时间和主体	语义一致性抽查与模型判别

约束编号	要求	程序校验
AI G 005	关键引用校验失败时不返回生成文本	可重试一次 再失败使用模板
AI G 006	模型输出必须通过 JSON Schema	字段 类型 枚举和最大长度校验

模型选型

PRD 不绑定 Kimi 或其他具体模型。模型只是需求解析 主题观点抽取 重排或有据生成的可替换组件。v0.2 选型应比较中文理解 结构化输出 引用遵循 延迟 成本和隐私条款 而不是把模型品牌写成产品能力。

数据来源与处理

当前公开数据只用于验证问题和信息结构。真实商品级功能需要获得许可的数据源，并确保每条评论都有稳定的商品 评论和时间标识。

开发阶段数据

来源	当前样本	可用字段	允许用途	主要限制
Zenodo DOI 10.5281/zenodo.3549704	60,889 条总评论 其中 14,811 条移动配件	类别 标题 正文 评分 自评分	总体星级 主题提及和风险探索	无商品 ID 验证 购买 有用票
AmazonQA 公开验证集	两个字节区间 共 35 MB	ASIN 类别 问题 片段 答案	同 ASIN 内检查证据检索和展示	非随机样本 商品元数据和时效不完整

来源隔离规则 Zenodo 不参与任何 ASIN 报告。AmazonQA 只允许在相同 ASIN 和相同 snapshot_id 内检索。两套数据不得通过文本相似或类别字段推断商品关联。

生产数据最低要求

实体	必填字段	可选字段	拒收条件
商品	product_key category title variant_id	brand specs image_url	品类未核验 商品或变体标识不稳定
评论	review_id product_key text created_at source_id	rating locale	无法回到原始记录 文本为空

实体	必填字段	可选字段	拒收条件
质量信号	字段可缺失但必须保留 null	helpful_votes verified_purchase	把缺失写成零或未验证
快照	snapshot_id generated_at source_version	license_ref checksum	来源和版本不可追溯

处理管线

1. 按来源记录许可 来源版本和快照时间 只导入允许用于分析和必要展示的字段。
2. 对文本做编码清理 HTML 转义 语言识别 个人信息检测和脱敏 不覆盖保存的受控原文。
3. 在同商品内进行精确和近似去重 保留 canonical_review_id 和重复关系。
4. 切分证据时保留否定词 条件 时间和指代所需上下文 每段都能回到 review_id。
5. 运行主题 观点和质量分类 记录 model_version 与规则版本。
6. 建立关键词与向量索引并保存 snapshot_id 旧报告继续引用原快照。
7. 增量更新后抽查字段缺失率 跨商品引用和主题分布漂移 再开放新快照。

数据更新规则

- 概念阶段使用静态快照 不承诺评论实时性。
- 生产建议按日增量处理 新评论进入新快照 已生成报告显示数据时间。
- 评论被源站删除或许可撤回时 标记不可展示并在下一次生成中移除。
- 商品变体必须由数据源明确映射 无法确认时分别分析或拒绝生成。

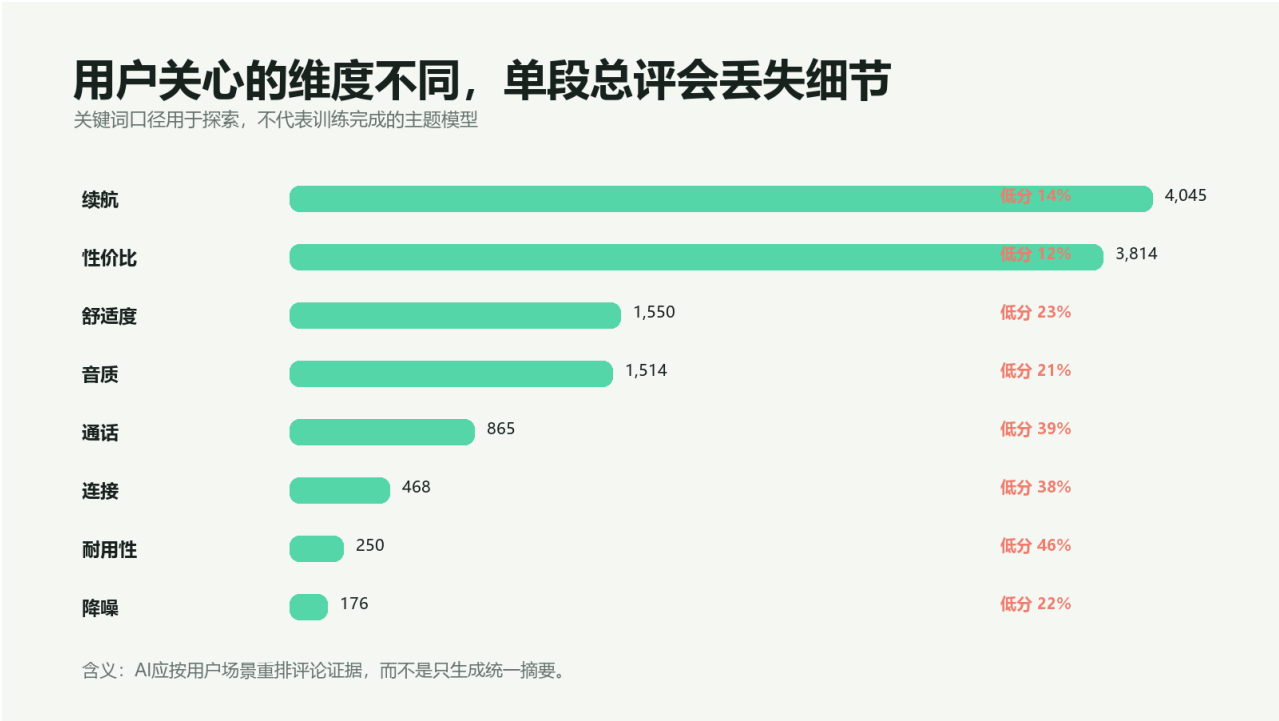


图 2 关键词规则下各主题的提及量与低分占比 仅用于探索

核心数据契约

接口字段使用 null 表示数据源未提供，使用空数组表示已经处理但没有结果。任何字段的缺失都不能由生成模型补写。

UserNeed

字段	类型	必填	说明	校验
request_id	string	是	一次用户请求的幂等标识	全局唯一
need_version	integer	是	确认后的需求版本	从 1 递增
product_ref	object	是	source_id 与 product_key	商品可用且同来源
scenes	string array	条件必填	通勤 会议 运动 长时间佩戴等	与 free_text 至少一个非空
aspects	string array	否	八个主题中的关注维度	最多四个
exclusions	object array	否	条件 文本 hard 或 soft 和来源	模型推断的 hard 必须 confirmed
free_text	string	否	用户补充说明	0 至 300 字 脱敏后日志 不保留原文

字段	类型	必填	说明	校验
locale	string	是	输入与输出语言	MVP 为 zh-CN

ReviewEvidence

字段	类型	必填	说明
evidence_id	string	是	稳定的证据片段标识
source_id	string	是	数据来源标识
snapshot_id	string	是	处理快照标识
product_key	string	是	同一来源内的商品标识
review_id	string	是	原始评论标识
snippet_original	string	是	保留必要上下文的原文片段
snippet_zh	string null	否	中文摘要 失败时为 null
aspect subaspect	enum	是	主题与子主题
stance	number	是	负 1 至 1 的主题级观点
relevance directness	number	是	0 至 1 的相关性与直接性
rating review_date	nullable	否	来源提供时使用
helpful_votes verified_purchase	nullable	否	缺失保持 null 不证明真实性

UserNeed 示例

```
{
  "request_id": "req_demo_001",
  "need_version": 1,
  "product_ref": {"source_id": "licensed_reviews", "product_key": "demo_tws_01"},
  "scenes": ["commute", "meeting"],
  "aspects": ["noise_cancelling", "call", "connection"],
  "exclusions": [{"text": "频繁断连", "level": "hard", "confirmed": true}],
  "free_text": "每天地铁通勤约一小时，也会在办公室开视频会议",
  "locale": "zh-CN"
}
```

报告与比较数据契约

报告对象同时保存需求版本、数据快照和生成版本，保证用户展开证据时仍能定位到生成当时使用的同一批数据。

AspectInsight

字段	类型	说明
aspect	enum	八个主题之一
unique_review_count	integer	去重后独立评论数
snippet_count	integer	证据片段数 不等于评论数
positive_weight negative_weight	number	正负证据权重和
stance_label	enum	positive mixed negative unknown
conflict_flag	boolean	是否达到观点冲突阈值
evidence_strength	enum	insufficient weak medium strong
confidence_reason	string	等级原因的规则化说明
representative_evidence_ids	string array	至少含一条支持或反对证据

ProductFitReport

字段	类型	说明
report_id	string	报告唯一标识
product_ref need_version	object integer	商品和需求版本
snapshot_id pipeline_version	string	数据和处理版本
status	enum	processing partial completed failed expired
overall_fit	enum	good conditional poor uncertain
summary	string	只概括允许证据的中文结论
strengths risks uncertainties	object array	每项绑定 evidence_id 或 reason_code
aspect_insights	AspectInsight array	各关注维度统计
generated_at expires_at	datetime	生成与过期时间

ProductComparison

字段	类型	说明
comparison_id	string	比较唯一标识

字段	类型	说明
need_version	integer	两侧共享的需求版本
left_report_id right_report_id	string	两份独立生成的报告
comparable_aspects	string array	两侧都达到最低证据门槛的维度
differences	object array	方向 强度 证据量和引用
non_comparable	object array	缺失或来源不可比的维度
overall_result	enum null	conditional left right no_winner 或 null
limitations	string array	证据不对等和数据限制

比较规则 系统先分别生成两份 ProductFitReport 再按同一 need_version 对齐 不把两款商品的评论合并进一个检索集合。

概念接口

接口名称用于明确产品与服务边界，不代表已经开发。所有写接口必须支持 request_id 幂等，所有报告响应必须返回 snapshot_id 和 pipeline_version。

接口清单

方法与路径	用途	主要请求	主要响应	关键错误
POST /v1/need-parses	解析需求草稿	product_ref scenes aspects exclusions free_text	UserNeed draft 低置信 字段 冲突	NEED_UNCLEAR PII_REDACTED
POST /v1/fit-reports	创建匹配报告	UserNeed request_id	report_id status	NO_PRODUCT_D ATA INSUFFICIENT_EVI DENCE
GET /v1/fit-reports/{id}	查询报告状态与结果	report_id	ProductFitReport	REPORT_NOT_FO UND REPORT_EXPIRED
GET /v1/fit-reports/{id}/evidence	按维度获取证据	aspect stance cursor	ReviewEvidence page	EVIDENCE_UNAV AILABLE
POST /v1/comparisons	创建两商品比较	need_version two report_id	ProductComparison	NEED_VERSION_ MISMATCH NOT_COMPARAB LE

方法与路径	用途	主要请求	主要响应	关键错误
POST /v1/report-feedback	提交有用性反馈	report_id helpful reason_code	accepted	INVALID_REASON

统一响应要求

- 成功响应包含 request_id timestamp 和版本信息 异步任务同时返回 status_url。
- 错误响应包含 error_code user_message retryable 和保留输入的 client_state_key。
- 部分成功使用 status 等于 partial 并明确 missing_aspects 不使用 HTTP 成功掩盖字段缺失。
- 用户可见消息使用中文且给出恢复动作 调试细节只写入受控日志。

错误码与前端动作

错误码	含义	可重试	前端行为
NO_PRODUCT_DATA	当前商品无可用评论或品类未核验	否	隐藏分析按钮或进入说明页
NEED_UNCLEAR	只有低置信推断且无法形成需求	否	返回需求页并高亮待补充字段
NEED_VERSION_MISMATCH	比较使用了不同需求版本	否	同步重算两侧
INSUFFICIENT_EVIDENCE	相关证据低于最低门槛	否	显示不确定并允许修改需求
SOURCE_UNAVAILABLE	数据源或索引暂不可用	是	保留输入并提供重试
GENERATION_TIMEOUT	模型生成超时	是	展示规则模板结果或重试
CITATION_VALIDATION_FAILED	引用校验未通过	是一次	不展示失败文本 使用模板降级
REPORT_EXPIRED	数据快照或需求已变化	否	提示重新生成
SAFETY_FILTERED	输入或片段需脱敏过滤	视情况	说明部分内容未展示

报告响应示例

```
{
  "report_id": "rep_demo_001",
  "status": "partial",
  "overall_fit": "uncertain",
  "need_version": 1,
  "snapshot_id": "snapshot_demo_01",
  "strengths": [{"text": "低频体验有正向证据", "evidence_ids": ["ev_101"]}],
  "risks": [{"text": "声音细节存在反对意见", "evidence_ids": ["ev_205"]}],
  "uncertainties": [{"aspect": "call", "reason_code": "INSUFFICIENT_EVIDENCE"}]
}
```

指标与埋点

指标用于判断用户是否完成任务以及系统是否保持可追溯，不把点击率直接当作购买转化或产品价值证明。

指标体系

层级	指标	计算口径	用途
主任务	报告完成率	completed 或 partial 的报告数 除以有效提交数	发现数据或服务阻塞
用户理解	概念理解率	测试中能正确解释两个概念的人数 除以测试人数	验证信息架构
任务效率	决策时间变化	基线与原型任务中位数对比	探索是否减少无关阅读
证据使用	证据查看率	打开任一证据详情的报告用户 除以报告查看用户	观察信任行为
比较使用	比较完成率	完成比较的用户 除以发起比较用户	发现第二商品选择阻塞
AI 质量	需求解析全字段准确率	场景 维度 排除项全部正确的用例占比	控制输入误解
引用质量	引用校验通过率	商品 主题 数量和引用均一致的结论占比	阻断无依据生成
护栏	跨商品引用数	引用 product_key 与报告不一致的数量	零容忍监控

事件清单

事件名	触发时机	必要属性
ai_review_entry_exposed	商品页入口曝光	product_key data_available
ai_review_entry_clicked	用户点击入口	product_key source_page
need_tag_changed	场景或维度标签变化	tag_type tag_value selected
need_parse_completed	解析结果返回	need_version low_confidence_count latency_ms
need_parse_edited	用户修改解析标签	field_type from_model
fit_report_started	提交报告任务	request_id need_version product_key
fit_report_completed	完整或部分结果返回	status overall_fit latency_ms missing_aspects
fit_report_failed	任务失败	stage error_code retryable
aspect_opened	展开维度卡	aspect evidence_strength conflict_flag
evidence_opened	查看证据详情	aspect stance evidence_id

事件名	触发时机	必要属性
comparison_started	选择第二商品	left_product right_product need_version
comparison_completed	比较结果返回	status comparable_aspect_count
report_feedback_submitted	提交反馈	helpful reason_code report_id

日志最小化

分析日志默认只记录结构化标签 自由文本长度 脱敏命中类型 模型与规则版本 延迟和错误码 不保存自由文本原文。若离线改进需要样本 必须另行获得明确同意并限定保存期限。

非功能需求与安全

非功能目标用于指导真实实现，不是当前静态原型的已测结果。上线前必须以压测 安全审查和数据许可核验替换建议值。

性能与可靠性

编号	目标	建议值	验收方法
NFR 001	需求解析响应	P95 不高于 1.5 秒	100 次受控请求统计
NFR 002	首份报告完成	P95 不高于 8 秒	含检索 聚合 生成与校验
NFR 003	比较完成	P95 不高于 10 秒	两报告已存在时测量
NFR 004	服务可用性	月度 99.5%	排除计划维护并记录降级
NFR 005	恢复能力	模型失败时仍可返回统计模板	故障注入测试
NFR 006	幂等性	同一 request_id 不重复生成	并发重复提交测试

隐私要求

- MVP 不要求账号 姓名 手机号 地址或其他身份信息。
- 自由输入在进入日志前执行个人信息识别和脱敏 原文只在完成当前分析所需的短时内存中处理。
- 建议请求与报告日志保存不超过 30 天 具体期限需按数据合规评审确定 用户可请求删除。
- 用户输入和评论数据默认不用于训练外部模型 供应商条款必须禁止未授权留存。
- 公开评论仍按可能包含个人信息的文本处理 上线前执行批量脱敏扫描和删除机制演练。

内容与模型安全

风险	控制
提示注入	评论和用户输入作为不可信数据 与系统指令隔离 只允许结构化输出
有害或侮辱文本	必要短片段展示并提供折叠 不中断对商品体验的客观概括
版权和许可	仅展示必要短片段 保留来源说明 上线前核实许可和删除要求
无依据商品事实	事实字段只来自数据服务 引用和数字进行程序校验
虚假评论误导	不输出真实性标签 质量信号只用于排序并解释限制
跨商品污染	检索前强制 product_key 过滤 校验阶段零容忍阻断

可访问性

- 文字与背景对比度达到 WCAG AA 核心结论不只依赖红绿颜色。
- 所有图标有文字标签 原评论与中文摘要可被屏幕阅读器按顺序读取。
- 触控目标不小于 44 乘 44 CSS 像素 支持系统字体放大到 200%。
- 加载状态使用文本描述并允许取消 不只显示动画。

测试与验收

验收分为功能 AI 数据 可用性和非功能五类。v0.1.1 主流程和异常状态已完成自动化交互检查；AI 数据 可用性和非功能目标仍须保留待验证状态。

测试计划

测试类型	样本与方法	通过标准	当前状态
功能测试	覆盖主流程 异常分支 需求版本和两商品比较	所有 P0 验收条件通过 无阻断缺陷	原型主流程已检查
需求解析	现有 20 条模拟购物需求	至少 18 条场景 维度 排除项全部正确	用例已准备 结果未填写
主题与观点	人工标注不少于 200 个片段	按主题分别报告精确率 召回率和 F1	未标注
检索质量	不少于 50 个需求查询的相关性评审	Top K 覆盖关键正反证据 阈值待定	未执行
生成可追溯	抽查 30 条结论	引用存在 商品一致 数字一致均为 100%	未执行
中文摘要	双语人工核对代表片段	不改变否定 条件 时间和主体	未执行

测试类型	样本与方法	通过标准	当前状态
可用性测试	3 至 5 位近期有耳机选购经历的测试者	任务可独立完成 并报告实际理解率和时间变化	工具包已备 未招募
性能安全	压测 故障注入 提示注入和脱敏测试	达到 NFR 且无跨商品引用	待真实实现

关键验收门槛

- 任一关键维度证据不足时 总体结果不得为较匹配。
- 任何商品名称 参数 评分 数量 原文和质量信号都必须来自数据字段。
- 修改需求后 报告和比较必须使用新的 need_version 旧报告显示过期。
- 缺失字段显示数据源未提供 不得由 null 推断为零 未验证或表现差。
- 引用校验失败的生成文本不得展示给用户 跨商品引用为零容忍。
- 两商品不可比时允许返回无胜者 不得为了完成页面强制排序。

需求追溯矩阵

需求组	原型页面	测试用例	指标	当前状态
FR ENT	商品页	FT 001 至 003	入口点击率	静态原型已覆盖
FR NEED	需求页与确认页	FT 010 至 019 AI 001 至 020	解析准确率 修改率	v0.1.1 交互已覆盖
FR PROC	加载页与异常状态	FT 020 至 025	报告完成率 P95 延迟	静态进度与超时态
FR REP	报告页	FT 030 至 045 GEN 001 至 030	理解率 引用通过率	规则化演示 未接模型
FR EVI	证据页	FT 050 至 060	证据查看率	静态证据已覆盖
FR CMP	选择页与比较页	FT 070 至 080	比较完成率	v0.1.1 交互已覆盖
NFR	全流程	PERF SEC PRIV 系列	延迟 错误率 脱敏率	未实现

可用性测试记录原则

测试只记录 U01 至 U05 等匿名编号 不记录姓名 手机号或账号。样本很小时报告每位测试者结果和中位数 不做显著性检验 不把探索性结果写成市场结论。

版本计划与交付状态

作品集版本与真实产品版本分开管理。v0.1 完成需求基线和静态原型，v0.2 才进入可运行的检索生成演示。

版本路线

版本	范围	退出条件	状态
v0.1 需求与原型	数据探索 完整 PRD 静态可点击原型 测试工具包	事实边界清楚 P0 需求可评审	本次交付
v0.1.1 原型修订	需求确认 四档判断 商品选择 异常状态 测试基线	主流程自动化检查通过	本次交付
v0.2 可运行演示	10 至 30 款已核验耳机 同商品检索 聚合 结构化生成	离线评测达到门槛 无跨商品引用	未开始
v0.3 用户验证	3 至 5 位访谈和可用性测试 一轮迭代	如实记录理解率 时间变化和主要问题	未开始
v1 概念试点	接入许可评论源 灰度 开关 监控和回滚	数据许可 安全 性能与体验门槛全部通过	远期

五天作品集进度

工作项	交付物	状态	下一步
数据抽样与探索	三张分析图和摘要	已完成	补充已核验 TWS 商品级数据
需求分析	PRD v0.1.1	已完成修订版	邀请评审并关闭待决策项
核心原型	十态 HTML 可点击原型	v0.1.1 已通过流程检查	开展首轮真人测试
用户研究	访谈与可用性测试工具包	材料已完成	招募 3 至 5 位测试者
作品集	12 页中文 PDF	已更新 v0.1.1	用真实测试结果替换目标占位

角色责任

角色	主要责任	v0.1 个人项目处理方式
产品	范围 规则 优先级 指标和验收	作者负责
设计	页面状态 交互 可访问性和原型	作者负责 可请同学走查
数据与算法	数据质量 标签 检索 评分 生成和评测	以概念方案和离线验证代替
开发	接口 状态 幂等 缓存 日志与降级	未开发 以契约支持评审
测试	功能 边界 AI 质量 性能和安全	用例框架已定义 待执行

完成定义

- 所有 P0 需求有编号 业务规则 状态与可测试验收条件。
- AI 输出满足结构化约束 引用校验失败能够降级且不会泄漏无依据结论。
- 数据来源 商品 评论和快照可追溯 缺失字段不被模型补写。
- 目标指标和实际结果明确分开 未执行测试保持待验证。
- 发布具备开关 监控和回滚方案 用户输入与公开评论完成隐私审查。

风险 待决策项与变更记录

以下问题决定 v0.2 能否进入可运行演示。未关闭前不能把当前静态原型描述为已实现的 AI 产品。

主要风险

风险	可能性	影响	应对
公开样本并非目标 TWS 商品	高	高	建立白名单并人工核验商品类型 现有样本仅做机制展示
Zenodo 无商品 ID	确定	高	只做总体洞察 禁止参与商品报告
AmazonQA 为区间样本	确定	中	不做总体推断 补充代表性评测集
需求解析错误触发强结论	中	高	可编辑确认 硬性条件二次确认
评论观点相互冲突	高	中	显式冲突状态 同时展示正反证据
生成出现无依据事实	中	高	结构化输入 引用校验 模板降级和零容忍监控
比较时数据量不对等	高	中	展示数量 降低结论强度 允许无胜者
自由文本或评论含个人信息	中	高	脱敏 最小化日志 保存期限和删除机制
用户误解证据强度	中	高	文字解释和概念理解测试 不展示假精度
延迟或模型成本过高	中	中	缓存 混合检索 小模型分类和模板回退

待决策项

编号	问题	建议	关闭条件
OD 001	目标商品是否限定真无线耳机	MVP 限定已核验 TWS	建立商品白名单和核验字段
OD 002	是否向用户显示数字匹配分	v0.1 不显示 采用四档标签	完成校准和理解测试后

编号	问题	建议	关闭条件
			再评估
OD 003	第二商品从哪里选择	从同类商品或用户最近浏览中选择	确定虚构电商可用数据和交互
OD 004	评论更新周期和报告有效期	概念阶段静态 生产建议日更	获得真实数据时效与成本
OD 005	自由文本保存期限	默认不存原文 报告日志不超过 30 天	完成隐私评审
OD 006	模型和部署方式	按结构化输出 引用遵循 延迟 成本比较	完成小型离线基准
OD 007	证据阈值是否适用于所有维度	先用建议阈值 再按主题校准	完成 200 片段和 50 查询评测

已确认决策

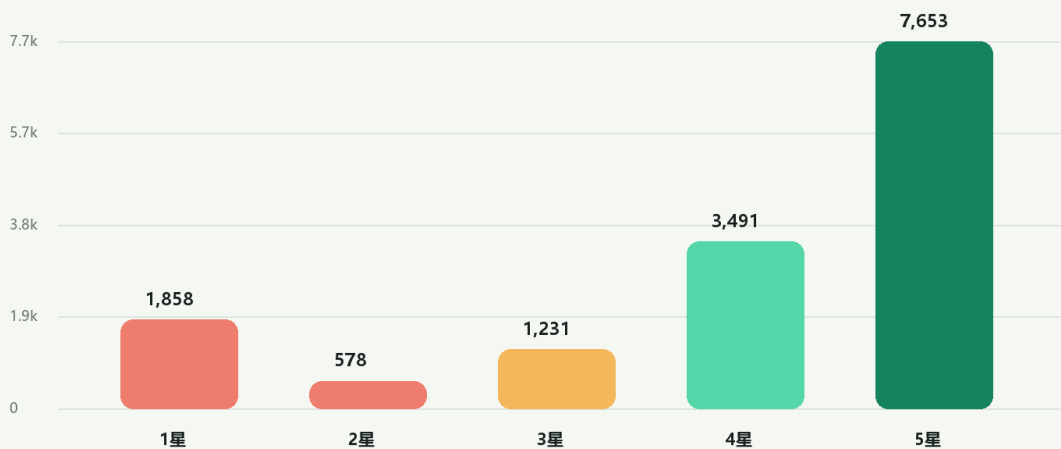
编号	决策	原因
D 001	产品嵌入虚构电商商品详情页	缩小范围并贴近 ToC 决策场景
D 002	MVP 先解析需求再检索评论	同一评论对不同场景的重要性不同
D 003	结论必须绑定同商品证据	降低无依据生成和跨商品污染
D 004	适配判断与证据强度分开	方向和可靠程度是两个概念
D 005	证据不足或冲突允许不确定	不以强制推荐换取页面完整
D 006	不做虚假评论识别	现有质量信号不能证明真实性
D 007	两个公开来源不做商品级拼接	字段和商品映射不足

数据证据与原型附录

本附录保留作品集中的数据图和原型页面，用于说明问题发现与交互方向。图表来自探索性关键词规则，页面结果属于静态演示。

评分高度集中，但低分仍包含关键风险

移动配件公开评论样本 n=14,811；柱形从零起始



1-2星占比 16.4%。总体高分不能替代对具体风险的阅读。

图 3 移动配件评论星级分布 n 等于 14,811

证据详情

9:41

听荐

音质观点 证据详情

结论来自哪些片段

英文原文是依据，中文内容仅为摘要。片段数不等于独立用户数。

全部 2

支持 1

反对 1

支持片段 1

来源键 B009A6CZYE

“Moderately priced, with decent bass, and iPhone compatible.”

AI中文摘要：评论者认为价格适中、低频符合预期，并提到手机兼容性。

评分：数据源未提供 · 验证购买：数据源未提供 · 有用票：数据源未提供

反对片段 1

来源键 B009A6CZYE

“Guitars are often inaccurate... highlights the weakness of these Sony cans.”

AI中文摘要：评论者认为吉他声音还原不准确，暴露了细节表现的弱点。

评分：数据源未提供 · 验证购买：数据源未提供 · 有用票：数据源未提供

来源限制：公开片段对应的真实商品类型尚未完成TWS核验，因此只用于说明证据结构，不支持真实购买结论。

英文原文是事实依据 中文仅作参考摘要

商品比较

9:41

听荐

同一需求下的比较

两款商品都缺少关键场景证据

比较需求：通勤、视频会议；重点关注通话清晰、连接稳定；排除频繁断连。

总体结果：无明显胜者。商品B在长时间佩戴方面有直接片段，但两款商品都无法回答会议麦克风风和地铁降噪问题。

维度	概念商品A	概念商品B
通话	无直接片段	无直接片段
连接	弱证据 1段	证据有限
舒适度	未明确回答	直接片段 1段
音质	正反各1段	总体正面但量少

商品B代表性片段

来源键 B003VANOFY

“Comfort wise I can wear these all day... even while wearing my glasses.”

AI中文摘要：评论者表示戴眼镜时也能长时间佩戴。

比较不提供购买按钮或强制推荐。真实上线前需要可许可、可追溯、已核验商品类型的数据源。

当前比较结论为概念演示 需按规则重做

公开证据短片段

商品键	立场	英文原文短片段	中文摘要	限制
B009A6CZYE	支持	Moderately priced, with decent bass, and iPhone compatible.	价格适中 低频达到评论者预期 并可连接手机	该商品不是已核验的 TWS
B009A6CZYE	反对	Guitars are often inaccurate and highlight the weakness of these Sony cans.	评论者认为吉他声音还原不准确	用于说明正反证据结构

数据与材料来源

- Zenodo 数据集 DOI 10.5281/zenodo.3549704。

- AmazonQA 项目 <https://github.com/amazonqa/amazonqa>。
- 当前 AmazonQA 抽样方式 公开验证集两个 HTTP 字节区间 共 35 MB。
- 原型商品主视觉 AI 生成 仅用于概念设计。

版本记录

版本	日期	变更	状态
v0.1	2026 年 9 月 12 日	补齐完整产品范围 功能规则 页面状态 AI 数据 接口 指标 隐私 测试 发布和风险	可评审初版
v0.1.1	2026 年 9 月 13 日	修正需求确认 场景一致性 四档判断 商品选择 异常状态和测试基线	可评审修订版

下一次更新触发条件 取得首轮访谈和可用性测试记录 或完成可运行检索生成演示后 进入 v0.2 文档迭代。

评审检查清单

- 每一项 P0 功能均有编号 规则 异常状态和可验证验收条件。
- 所有百分比 阈值和效果指标均区分目标 概念值与实际结果。
- Zenodo 与 AmazonQA 不做商品级拼接 缺失字段不推断不补造。
- 生成结论只引用同商品同主题证据 引用失败或证据不足时降级。
- 原型 v0.1.1 已关闭场景不一致 需求确认 四档判断 商品选择和异常状态缺口。
- 访谈 可用性测试 解析评测和结论抽查未执行前不得写成已验证成果。